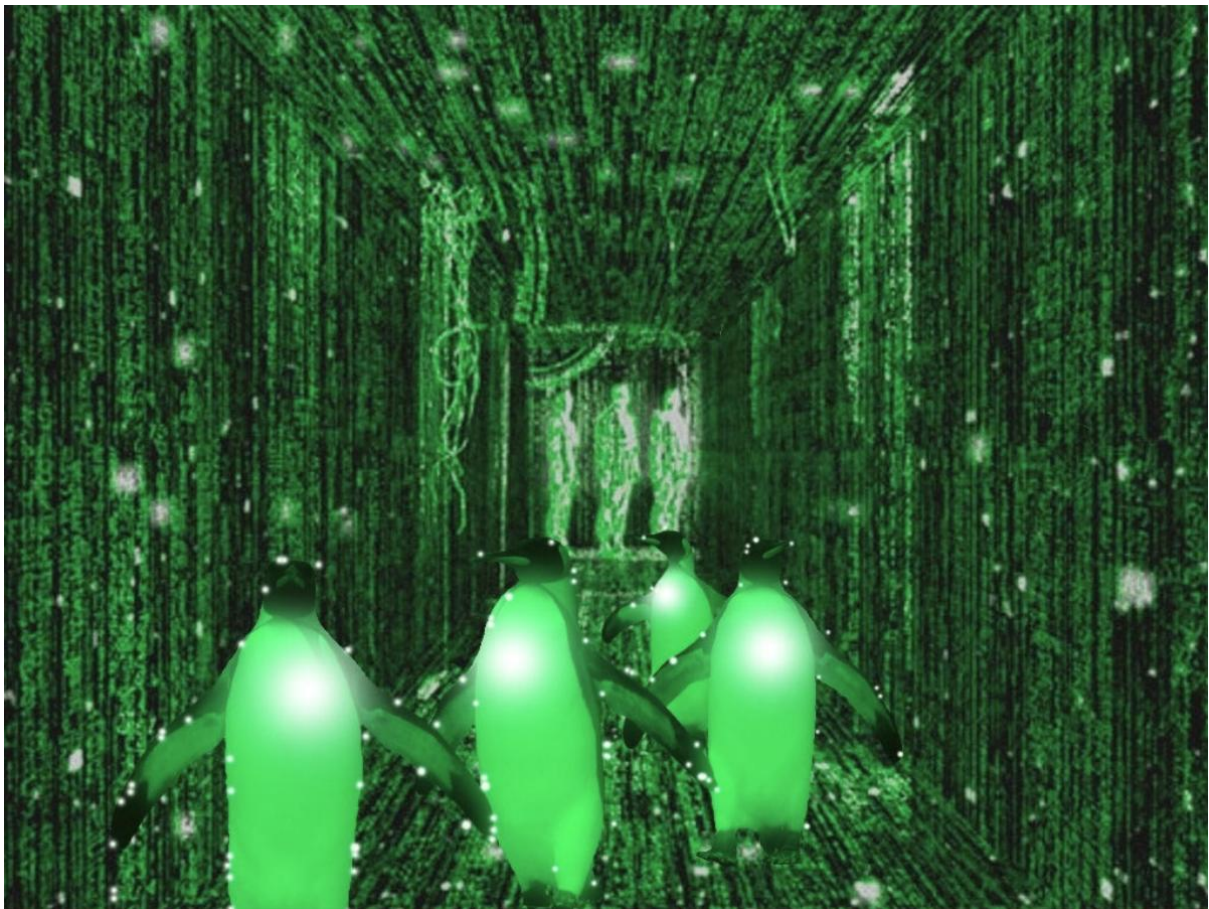


GUÍA DE LINUX

LINUX DE MENOS A MAS

APUNTES PRÁCTICOS



AUTOR [@TITOR-OOPART](#)

YOUTUBE: [@ReadToRun](#)

GITHUB BOOK: [@Linux de menos a mas](#)

20 de enero de 2025

Índice general

Introduccion	5
1. Comandos básicos	7
1.1. Los 10 comandos que usaras toda tu vida	7
2. Uso de comandos vim en LazyVim	12
2.1. Comandos para guardar, salir	12
2.2. Modos VIM	12
2.3. Navegación	13
2.3.1. Navegación básica hjkl	13
2.3.2. Navegación PageUp PageDown	13
2.3.3. Navegación numérica	13
2.3.4. Navegación inicio y final	13
2.3.5. Navegación palabras	13
2.4. Insertar	14
2.5. Visual, selecciona texto y párrafos	14
2.5.1. Visual, selección con hjkl	14
2.5.2. Visual, selección de palabras	14
2.6. Ventanas	14
2.6.1. Crear ventanas	15
2.6.2. Navegar entre ventanas	15
2.7. Consola	15
2.8. Buscador	15
2.8.1. Buscador de archivos	15
2.8.2. Buscador de texto	15
2.8.3. Buscador grep en el archivo	15
2.9. Copiar palabras, textos, párrafos	15
2.10. Eliminar	16
2.11. Crear un nuevo archivo	16
2.12. Comentar código	16

Índice de figuras

1.1. Búsqueda terminal linux.	7
1.2. Consola linux.	8
1.3. Resultado comando ls.	8
1.4. Resultado comando ls -l.	9
1.5. Resultado comando ls -alh.	9
1.6. ejemplo cat.	11

Índice de cuadros

Listings

Introduccion

Linux es el sistema operativo mas usado del mundo, aprender a usarlo puede ser algo intimidante la inicio pero con el tiempo no te querrás despegar de este sistema, su estabilidad y constante actualización hace de linux uno de los sistemas mas seguros y personalizables, es el sistema favorito por los hackers desarrolladores y entusiastas del software libre.

Soy usuario activo de linux desde el 2012 aunque la primera vez que lo probé fue por el 2011, use muchas distribuciones Backtrack, Linux Mint, Ubuntu, Debian y finalmente me quede usando Debian

Requisitos

Para poder hacer los ejercicios de esta guia necesitaras un sistema linux, ya sea maquina fisica, virtual o tambien el kernel de linux disponible en windows.

Posibles usos de linux

1. Edicion de video o música, aunque la gran mayoría de programas estan en windows, linux cuenta con algunos programas muy potentes como por ejemplo
 - a) Davinci Resolve(Edición de Video profesional)
 - b) Kdenlive(Edición de Video, completo y de bajos requisitos)
 - c) Reaper(Edición de audio)
 - d) Audacity(Edición de audio)
2. Video juegos, aunque no es el mejor tenemos algunas soluciones
 - a) Wine, para emular un sistema windows y poder correr algunos juegos, aunque no es algo 100 % seguro
 - b) Lutris, usa wine por debajo y también puede correr juegos emulando un sistema windows, este lo he probado y logre jugar World of Warcraft, Starcraft Remastered, Starcraft 2
 - c) Steam, de soporte para linux 100 % en sus juegos como Dota2, CS2, etc. En steam hay gran cantidad de juegos y estos pueden ser instalados siempre y cuando cuenten, steam tambien cuenta con proton que nos permite instalar juegos de windows.
3. Desarrollo de software, aquí es el Dios indiscutible, aunque apple usa unix linux sigue siendo la preferida por el control que el usuario siente al usarla.
4. Oficina, LibreOffice es la opción pero ten cuidado de guardar los archivos en el formato correcto.

Mascota de Linux TUX

Mascota oficial de linux



Capítulo 1

Comandos básicos

Al inicio la terminal puede ser algo intimidante pero la terminal es tu amigo, y una vez que aprendas a usarla dejaras de usar el mouse, bueno lo usaras muy poco. A día de hoy la terminal tiene tanta personalización que he dejado de usar el mouse y solo lo hago en muy pocos casos.

Apretar Ctrl + Alt + T para abrir la consola o terminal si no funciona puedes entra a tu buscador de linux y buscar la terminal(Gnome) o también se suele llamar konsole(kde).

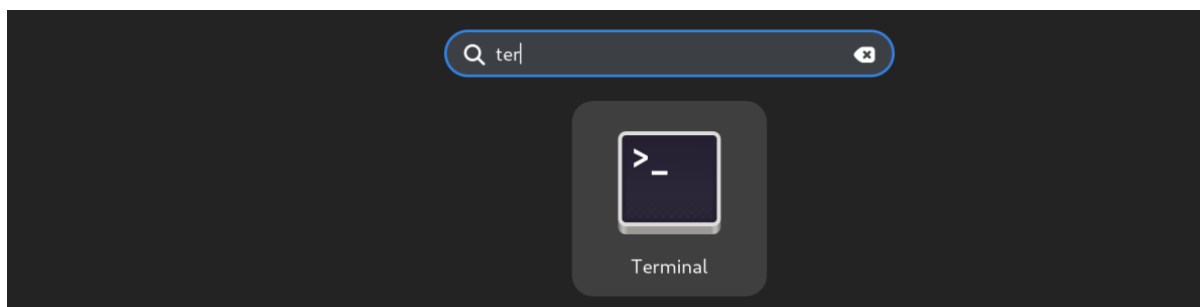


Figura 1.1: Búsqueda terminal linux.

Deberías abrir tu terminal algo así, como mi terminal esta personalizada seguro tiene colores distintos a la tuya.

1.1. Los 10 comandos que usaras toda tu vida

1. **whoami**, who am I, El primer comando que aprenderemos es a saber quien soy yo(whoami)

```
1 whoami
2 output : titor
```

Este comando nos indica el usuario que somos, en mi caso mi usuario se llama titor y todos los comandos que ejecute se realizara bajo este usuario.

2. **pwd**, print working directory Comando para saber donde estoy parado.

```
1 pwd
2 output : / home / titor
```

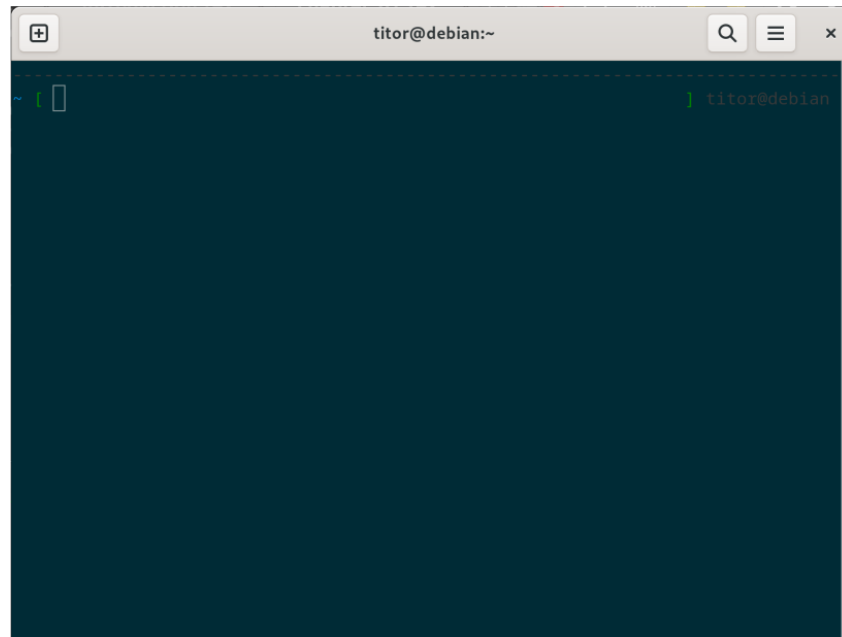



Figura 1.2: Consola linux.

Este comando nos indica el lugar donde estamos o sea en que directorio estamos trabajando la salida sera el la dirección en este caso el home es como el escritorio en windows.

3. **ls** list, Comando para listar los archivos y directorios del lugar donde estamos parados Deberías recibir una vista similar con todos los archivos y directorios que tengas.

```
1 ls
```

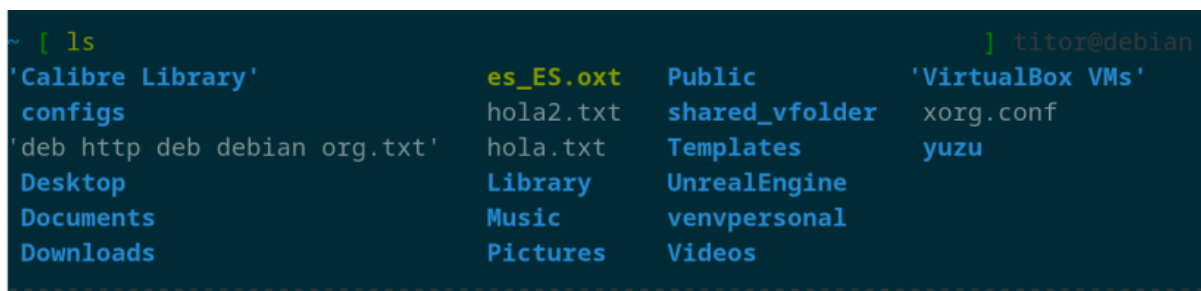


Figura 1.3: Resultado comando ls.

Este comando también tiene **-banderas** que nos ayudan a ver información adicional de lo que vemos por ejemplo

- a) **ls -a** Para ver archivos ocultos, los archivos ocultos llevan un `.` por delante

b) **ls -l** Nos da información mas detallada, que significa

```
1 ls -l
```

(d dir) (- file)	Permisos	Link	Creador	Grupo	Tamaño	Fecha	Nombre
d	rwxr- xr-x	3	titor	titor	4096	Feb 11 18:06	Library

```
-rwxrwxrwx 1 titor titor 1404258 Nov 27 21:04 es_ES.oxt
-rw-r--r-- 1 titor titor      35 Apr  3 23:24 hola2.txt
-rw-r--r-- 1 titor titor      25 Apr  3 23:22 hola.txt
drwxr-xr-x 3 titor titor    4096 Feb 11 18:06 Library
drwxr-xr-x 3 titor titor    4096 Mar 25 22:07 Music
drwxr-xr-x 6 titor titor    4096 Apr  1 21:30 Pictures
drwxr-xr-x 2 titor titor    4096 Feb 11 04:05 Public
drwxr-xr-x 10 titor titor   4096 Apr  3 23:31 shared_vfolder
drwxr-xr-x 2 titor titor    4096 Feb 11 04:05 Templates
drwxr-xr-x 3 titor titor    4096 Feb 11 18:06 UnrealEngine
drwxr-xr-x 5 titor titor    4096 Feb 14 01:50 venvpersonal
drwxr-xr-x 7 titor titor    4096 Apr  1 21:46 Videos
```

Figura 1.4: Resultado comando ls -l.

c) **ls -alh** Mi favorito, (a) para ver archivos ocultos, (l) para lista detallada, (h) para que a diferencia del anterior la columna tamaño sea mas entendible lleva una K para Kbytes una M para mega bites G giga bytes.

```
1 ls -alh
```

```
-rw-r--r-- 1 titor titor 1.1K Feb 11 17:25 'deb http deb
drwxr-xr-x 2 titor titor 4.0K Feb 11 17:54 Desktop
drwxr-xr-x 9 titor titor 4.0K Apr  2 22:19 Documents
drwxr-xr-x 3 titor titor 4.0K Mar 24 22:39 .dotnet
drwxr-xr-x 11 titor titor 4.0K Apr  4 00:32 Downloads
-rwxrwxrwx 1 titor titor 1.4M Nov 27 21:04 es_ES.oxt
```

Figura 1.5: Resultado comando ls -alh.

4. **cd** change directory, Comando para cambiar de directorio, entrar y salir de directorios.

Por ejemplo el comando ls para listar los archivos y directorios podría moverme a ese directorio usando `cd <nombre del directorio>`

```
1 cd Documents
```

Entraríamos a la carpeta Documents y si escribimos `pwd` nos debería decir que ahora estamos en `/home/titor/Documents`

```
1 cd Documents
```

También podemos ingresar cada vez mas adentro acoplado el nombre de la carpeta seguido del símbolo / ejemplo:

```
1 cd Documents / carpeta_1 / carpeta_2 / carpeta_3
```

5. **touch**, Comando que nos permite crear un archivo en el lugar donde estamos parados tenemos que acompañar touch seguido del nombre del archivo que va a crearse, o si el archivo ya existe le da un toque lo cual modifica la ultima fecha de modificación puedes verificarlo con el comando `ls -lh`

```
1 touch nombre_archivo . txt
```

Podemos crear varios archivos Crear estos tres archivos:

```
1 touch nombre_archivo1.txt nombre_archivo2.py nombre_archivo3...
```

6. **mkdir**, Comando que nos permite crear directorios en lugar donde estamos parados tenemos que acompañar mkdir seguido del nombre del directorio que va a crearse

```
1 mkdir nombre_folder
```

Creara esos tres folders o también llamadas carpetas

```
1 mkdir nombre_folder1 nombre_folder2 nombre_folder3
```

Ahora podemos crear un árbol de directorio con subfolders agregando la bandera -p y siguiendo el siguiente formato

```
1 mkdir -p folder_padre/{hijo1, hijo2/{nieto1, nieto2}, hijo3}
```

7. **rm** remove, Comando para eliminar podemos eliminar archivos con `rm nombre_archivo` o podemos eliminar carpetas agregando la bandera -r, **rm -r** nombre_folder

```
1 rm nombre_archivo.txt
2 rm -r folder_padre
```

8. **popd** retroceder, Comando retroceder al anterior lugar, por ejemplo si usamos `cd` para ir del punto a al b `cd foler1/folder2/folder3/fole4` usando `popd` volvemos al punto a.

```
1 pwd
2 output: /home/titor/
3 cd foler1/folder2/folder3/fole4
4 pwd
5 output: /home/titor/fole1/folder2/folder3/fole4
6 popd
7 pwd
8 output: /home/titor/
```

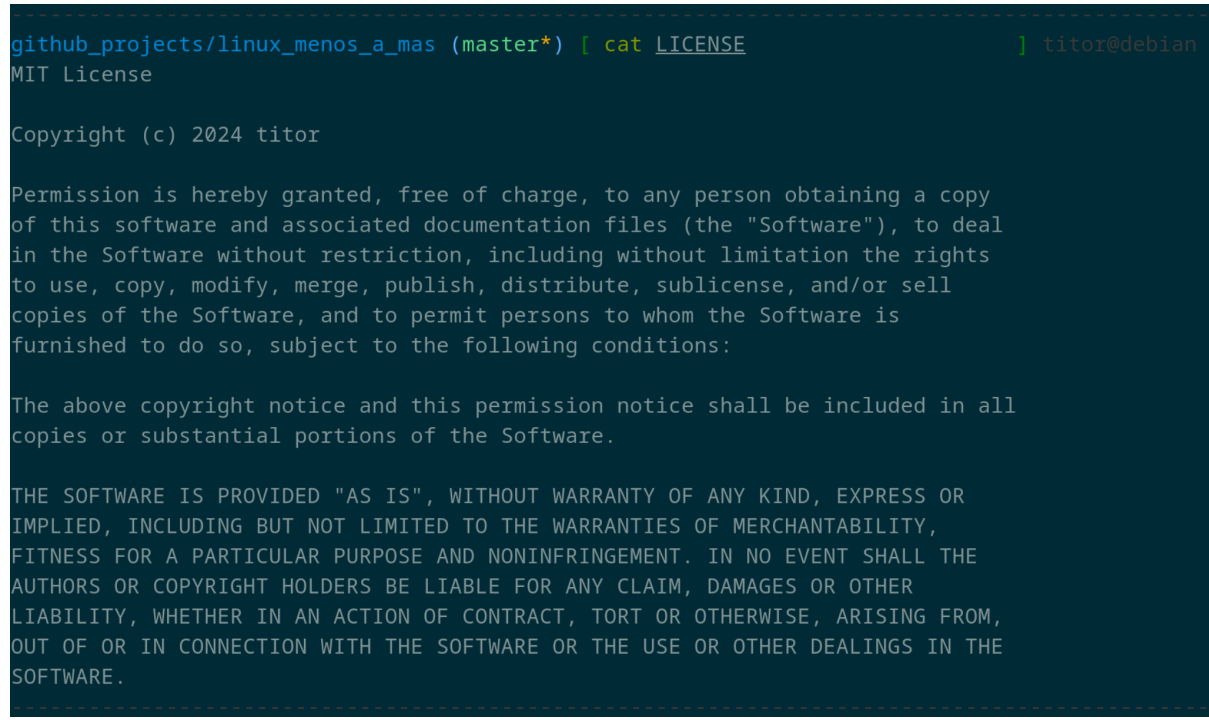
Volvemos a estar en lugar anterior.

9. **clear** Limpiamos la consola, también se puede usar **Ctrl+I** y limpiara la consola sin necesidad de ejecutar ningún comando.

```
1 clear
```

10. **cat** Comando para imprimir y ver el contenido de un archivo en la consola sin tener que entrar al archivo.

```
1 cat nombre_archivo.txt
```



```
github_projects/linux_menos_a_mas (master*) [ cat LICENSE ] titor@debian
MIT License

Copyright (c) 2024 titor

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

Figura 1.6: ejemplo cat.

Capítulo 2

Uso de comandos vim en LazyVim

Vim es un editor de texto bastante popular que es muy usado para programar por la cantidad de complementos que se desarrollaron a su alrededor y hacen que esta pueda convertirse en un IDE profesional y no tenga nada que envidiar a los mas usados en el mundo tanto así que VisualStudio Code implemento plugins para convertir su IDE en uno similar a los muchos que tenemos en VIM.

Vim soluciona algo que a muchos programadores les encanta y es NO USAR EL MOUSE para ganar rapidez, puede parecer algo raro pero una vez puedes hacer todo con las manos en el teclado no hay marcha atrás y aunque usar vim no se traduce en escribir mejor código directamente, es muy satisfactorio y rápido saber usarlo.

Esta guía es un complemento a la instalación de LazyVim que realice. Repasaremos como usar los comandos mas usados para poder navegar y escribir código.

2.1. Comandos para guardar, salir

Cuando pulsamos `:` en el modo normal se nos abre una miniventana para comandos cmdline

- `w`, guardar cambios.
- `q`, salir de vim.
- `q!`, salir de vim sin guardar cambios.
- `wq`, guardar y salir de vim.

2.2. Modos VIM

Existen 3 modos en VIM

1. **normal**, pulsamos la tecla ESC, la tecla escape nos lleva a este modo lugar donde podremos navegar.
2. **Insert**, pulsamos la tecla `i`, modo donde podremos escribir o insertar texto, primero tenemos que estar en el modo normal para entrar en este modo(Mas adelante veremos otros atajos para entrar en modo insert)
3. **Visual**, pulsamos la tecla `v`, modo donde podremos seleccionar texto, primero tenemos que estar en el modo normal para entrar en el modo visual

2.3. Navegación

2.3.1. Navegación básica hjkl

Para navegar en Vim usamos las teclas hjkl.

- h, nos movemos a la izquierda.
- j, nos movemos abajo.
- k, nos movemos arriba.
- l, nos movemos a la derecha.

2.3.2. Navegación PageUp PageDown

Al igual que las teclas PageUP y PageDown tradicionales LazyVim tenemos los comandos:

- Ctrl+u, PageUp
- Ctrl+d, PageDown

2.3.3. Navegación numérica

Usando la navegación básica hjkl podemos especificar cuantos lineas o caracteres nos queremos mover.

- 12h, se moverá 12 caracteres a la izquierda.
- 110j, se moverá 110 lineas a la abajo.
- 5k, se moverá 5 lineas a la arriba.
- 4l, se moverá 4 caracteres a la derecha.

2.3.4. Navegación inicio y final

Para ir al inicio o final

- [, nos vamos a la primera linea del archivo.
-]], nos vamos a la ultima linea del archivo.

2.3.5. Navegación palabras

En lugar de usar llll varias l para ir a la derecha o hhhh para ir a la izquierda, podemos avanzar o retroceder de palabra con:

- w, avanzamos a la primera letra de la siguiente palabra.
- e, avanzamos a la ultima letra de la siguiente palabra.
- b, retrocedemos a la primera letra de la anterior palabra.

2.4. Insertar

Al modo insert se puede acceder de las siguientes maneras.

- i, entra en modo insert en el lugar donde estemos.
- o, modo insert abajo de donde estamos creando una nueva línea.
- O, modo insert arriba de donde estamos creando una nueva línea.
- shift+a, modo insert al final de la línea.
- shift+i, modo insert al inicio de la línea.

2.5. Visual, selecciona texto y párrafos

Para seleccionar cosas para poder copiarlas y luego pegarlas primero tenemos que seleccionarnos con el modo visual muy similar cuando arrastramos el mouse para seleccionar varias líneas de texto aunque aquí no usamos el mouse.

2.5.1. Visual, selección con hjkl

- vh, primero entramos en modo visual con v, luego navegamos con hhhh para poder seleccionar navegando hacia la izquierda.
- vjjjjj, primero entramos en modo visual con v, luego navegamos con jjjj para poder seleccionar navegando hacia abajo
- vkkkkk, primero entramos en modo visual con v, luego navegamos con kkkk para poder seleccionar navegando hacia arriba
- vjjjjj, primero entramos en modo visual con v, luego navegamos con jjjj para poder seleccionar navegando hacia derecha.

2.5.2. Visual, selección de palabras

- ve, Entramos en modo visual al inicio de la palabra luego con e seleccionamos hacia el final de la palabra
- veee, Entramos en modo visual al inicio de la palabra luego con eee vamos seleccionando hacia el final de la fila
- vb, Entramos en modo visual al final de la palabra luego con b seleccionamos hacia el inicio de la palabra
- vbbs, Entramos en modo visual al final de la palabra luego con bbs vamos seleccionando palabras hacia el inicio de la fila

2.6. Ventanas

En LazyVim podemos crear varias ventanas donde podemos mostrar los archivos que necesitemos y navegar entre ellas.

2.6.1. Crear ventanas

- `sv`, creara una ventana vertical a la derecha,
- `ss`, creara una ventana horizontal abajo,

2.6.2. Navegar entre ventanas

- `sh`, saltamos a la ventana izquierda
- `sj`, saltamos a la ventana de abajo
- `sk`, saltamos a la ventana arriba
- `sl`, saltamos a la ventana derecha

2.7. Consola

Podemos abrir y cerrar la consola con `ctrl+ /`

2.8. Buscador

Podemos buscar archivos y texto.

2.8.1. Buscador de archivos

- `Esp Esp`, para abrir el buscador de archivos en mi carpeta de trabajo.
- `Esp f f`, en el root dir.
- `Esp f F`, cwd lugar desde donde ejecutamos LazyVim.

2.8.2. Buscador de texto

- `Esp s g`, busca en el root dir.
- `Esp s G`, busca en el lugar desde donde ejecutamos LazyVim.

2.8.3. Buscador grep en el archivo

- Presionamos `/` y se abre un buscador.
- Para navegar entre las palabras coincidencias encontradas apretamos `n` para avanzar y `N` para retroceder.

2.9. Copiar palabras, textos, párrafos

Esto se combina con otros comando de selección de la parte visual

- `y`, para copiar lo seleccionado

2.10. Eliminar

- `dd`, para cortar toda una línea, se guardara en el porta papel para ser pegado.
- `D`, para cortar desde el puntero en adelante o a la derecha.

2.11. Crear un nuevo archivo

Creamos un nuevo archivo en el lugar donde se encontraba antes de ejecutar el comando `nvim`.

- `te`, se abrirá la consola de comandos con `tabedit nombre_archivo.txt`
- `tab`, para cambiar de ventana.

2.12. Comentar código

`gcc`, comentamos código.